

Planung

Projektidee: Karteikartensystem

In unserem Projekt erstellen wir ein Karteikartensystem. Man kann Ordner erstellen und darin Karteikarten speichern. Außerdem kann man Quizze machen und sich eine Statistik anschauen. Es gibt verschiedene Karteikarten-Arten, zum Beispiel Textbox-Karten, Multiple-Choice-Karten und offene Fragen mit Selbstbewertung.

Ordner:

- Ein Ordner gehört genau einem User.
- In diesem Ordner können 0...n Karteikarten erstellt werden /sich im Ordner befinden.
- In diesem Ordner können 0...n Quizze erstellt werden /sich im Ordner befinden.

Karteikarten:

- Eine Karteikarte gehört genau zu einem Ordner.
- Es können mehrere Karteikarten in einem Ordner erstellt werden.

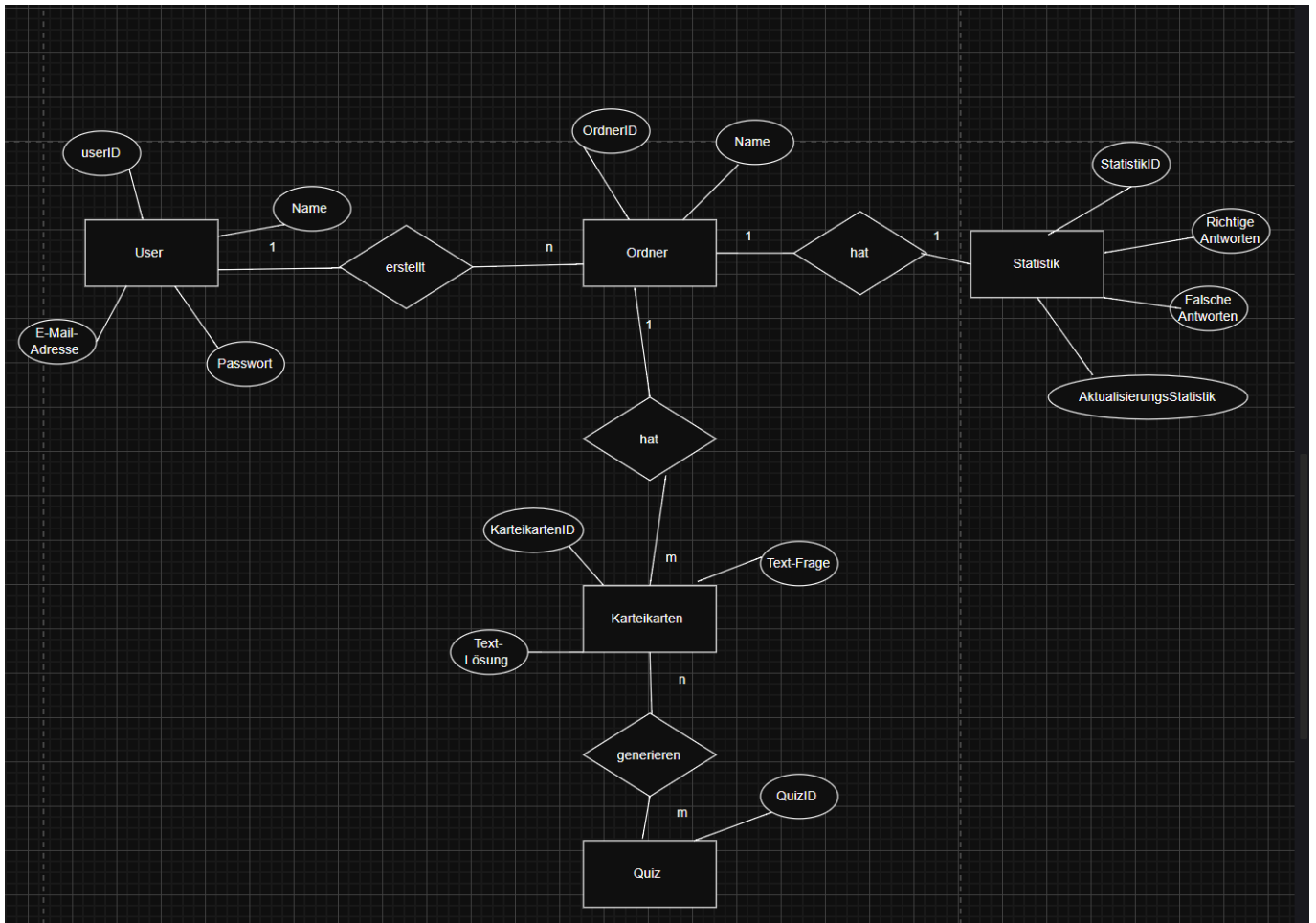
Quiz:

- Quiz/Quizze gehören genau zu einem Ordner.
- Kann aus mehreren QuizFragen bestehen.

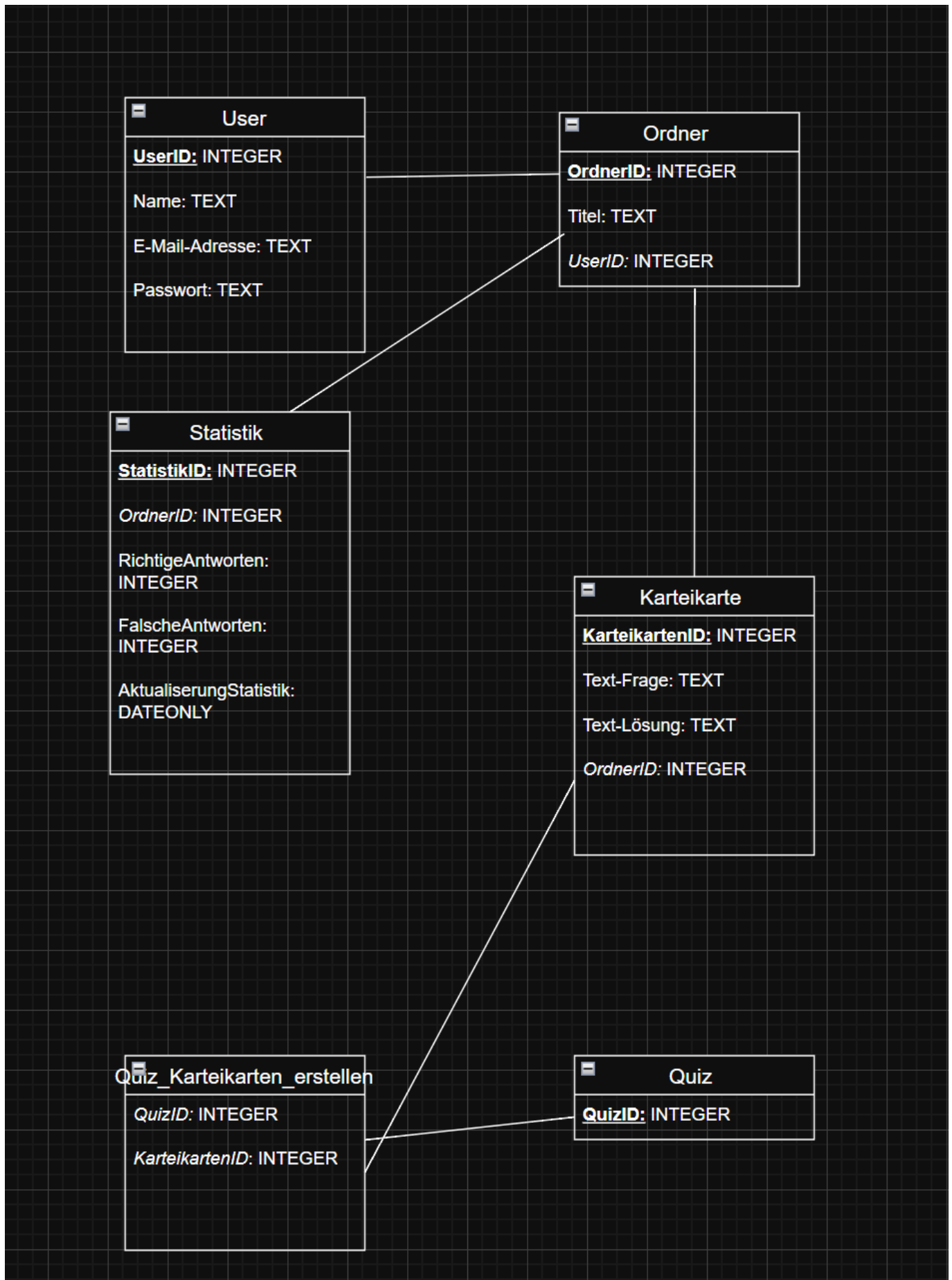
Statistik:

- Die Statistik zeigt dir, deinen Lernfortschritt bzw. den Lernprozess.
- Man sieht immer eine Statistik für einen Ordner immer, um seinen Lernfortschritt verfolgen zu können.

ERM:



RM:



Must Haves und Nice To Have:

Must Have:

- Mehrere Ordner können erstellt werden
- Mehrere Karteikarten können erstellt werden
- Quizze können erstellt werden, gestartet werden und gemacht werden.
- Der User kann sich anmelden -> Login
- Der User muss sich zuerst registrieren, wenn er noch keinen Account hat.
- Statistik: Das System speichert immer nach jedem Quiz ab, wie viele Richtige und Falsche Antworten man hatte und auch das Datum. -> Aktualisierung.

Nice To Have:

- Bei dem Ordner eine Farbe auswählen können
- Limit bei Karteikarten setzen
- Limit bei Erstellung von Quizzes erstellen

Aufgabenverteilung: Wer macht was?

Aleksandra:

- FastAPI Grundstruktur
- CRUD Endpunkte
- Datenbank anlegen und Tabellen erzeugen
- SQL Constraints definieren.
- für die Statistik Aggregations-Endpunkte
- Testen aller Datenbankabfragen
- Prüfen der Normalisierung

Tamara:

- Erstellung der Tabellen in SQLite
- JOIN Endpunkte
- Rollen System einbauen- admin/user
- Fehlerbehandlungen
- Statistiken und Aggregation entwickeln, also Karten pro Ordner und die Quiz Auswertung.
- Filter-, Such- und Sortiert-Parameter für GET machen
- Überprüfen der Rollen und Berechtigungen

Beide:

- Testen aller API Endpunkte
- Konsistenz von Statuscodes und Fehlermeldungen überprüfen.
- Ordner, Karteikarten, Quizze, Statistik Pydantic Modelle machen.

Git Repository erstellen: wurde erstellt

Was macht jede Tabelle:

User:

- Speichert die Daten des Users wie die Email Adresse, Name und Passwort.

Ordner:

- Speichert die vom User erstellten Ordner.

Karteikarte:

- Karteikarte kann man mit drei verschiedenen Typen erstellen: Offene Fragen, True/False und Multiple Choice. Jede Karteikarte gehört fest zu genau einem Ordner. Speichert die Inhalte.

Quiz:

- Repräsentiert ein Quiz, das erstellt worden ist. Wird aus Karteikarten erstellt.

Quiz_Karteikarte_erstellen:

- Verbindet nur die Tabelle Quiz und die Tabelle Karteikarte über die IDs.

Statistik:

- Speichert die Daten vom Lernfortschritt, also die Richtigen und Falschen Antworten und die Aktualisierung der Statistik.

Normalformen nachweisen:

Tabelle User:

- 1.NF: Alle Attribute liegen atomar vor.
- 2.NF: Es gibt einen PK.
- 3.NF: Name und die E-Mailadresse hängen nur von der UserID ab und es gibt keine transitiven Abhängigkeiten.

Tabelle Ordner;

- 1.NF: Alle Attribute liegen atomar vor.
- 2.NF: Es gibt einen PK.
- 3.NF: Titel und UserId hängen vom Ordner ab.

Tabelle Karteikarte:

- 1.NF: Alle Attribute liegen atomar vor.
- 2.NF: hat einen PK.
- 3.NF: Inhalt der Karteikarte hängt von der KarteikartenID ab und es gibt keine transitiven Abhängigkeiten.

Tabelle Quiz:

- 1.NF: Titel ist atomar.
- 2.NF: Es gibt einen PK.
- 3.NF: keine transitiven abhängigkeiten.

Quiz_Karteikarten_erstellen:

- 1.NF: Atomar.

- 2.NF: Es gibt einen PK.
- 3.NF: Keine abhängigkeiten.

Statistik:

- 1.NF: Atomar.
- 2.NF: Es gibt einen PK.
- 3.NF: keine abhängigkeiten.